

Camada de aplicação

Módulo completo: todas as aulas num só PDF · 3 h de estudo · 2 aulas

Conteúdo programático

Objetivos do módulo

- ✓ Descrever HTTP, e-mail, DNS, DHCP e partilha de ficheiros

Temas

- Cliente-servidor x P2P
- HTTP/HTTPS
- SMTP, POP3, IMAP
- DNS e registos
- DHCP
- FTP, SMB

Aulas deste módulo

	Resumo dos comandos Cisco do módulo	1
1	Comece por aqui: serviços que usa sem saber · 10 min · básico	2
2	Camada de aplicação: web, e-mail, DNS e ficheiros · 15 min · básico	9

Resumo dos comandos Cisco do módulo

As aulas deste módulo não têm comandos Cisco IOS.

Comandos de referência do módulo

referência

```
C:\> nslookup www.cisco.com
C:\> ipconfig /displaydns
C:\> ipconfig /release
C:\> ipconfig /renew
```

Comece por aqui: serviços que usa sem saber

ITN 15 — Camada de aplicação · 10 min de leitura · vídeo-aula 3 min · nível básico

Nesta aula vai aprender a

- ✓ Reconhecer DHCP, DNS, NAT e NTP no dia a dia

Como estudar esta aula

1

Veja a vídeo-aula na app (3 min).

2

Leia este PDF com calma e sublinhe o que é importante.

3

Faça os exercícios da pág. 5.

4

Confira as soluções na pág. 7.

ANTES DESTA AULA

Esta aula continua a última aula do módulo anterior (ITN 14): **ITN 14 · Aula 1 de 1 — TCP, UDP e portas**. Se ainda não a fez, comece por lá; se já a fez, releia os objetivos dela e confirme que os domina.

Índice

1. Os serviços deste módulo	3
2. Exemplo resolvido: Quando liga o portátil no café	3
3. Termos técnicos	3
4. Protocolos	4
5. Exercícios para fazer	5
6. Quiz	6
7. Soluções	7
8. Referências bibliográficas	8

1. Os serviços deste módulo

Serviço	Comparação	O que faz
DHCP	A receção do hotel que entrega a chave do quarto	Dá IP, gateway e DNS automaticamente
DNS	A lista de contactos do telemóvel	Converte nomes (site.ao) em endereços IP
NAT	Uma família inteira com uma só morada para o correio	Muitos equipamentos privados saem com um IP público
NTP	O relógio da estação a que todos acertam o seu	Sincroniza a hora dos equipamentos
Syslog	O livro de ocorrências do porteiro	Regista o que acontece nos equipamentos
QoS	A faixa de emergência na estrada	Dá prioridade a chamadas de voz e vídeo

2. Exemplo resolvido: Quando liga o portátil no café

EXEMPLO RESOLVIDO

O **DHCP** do router do café dá-lhe um IP. Ao abrir um site, o **DNS** descobre o IP do servidor. Ao sair para a Internet, o **NAT** troca o seu IP privado pelo IP público do café. Tudo em milissegundos.

3. Termos técnicos

O que quer dizer cada palavra técnica que aparece na aula, em linguagem simples.

DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol (protocolo de configuração dinâmica de host)) — Serviço que dá automaticamente a cada equipamento o seu endereço IP, máscara, gateway e DNS. Exemplo: Ao ligar-se ao Wi-Fi, o telemóvel recebe 192.168.1.23 do servidor DHCP. Usa UDP 67/68.

DNS (Domain Name System (sistema de nomes de domínio)) — Serviço que traduz nomes fáceis de lembrar em endereços IP, como uma lista telefónica. Exemplo: O DNS traduz www.google.com para 142.250.184.4. Usa a porta 53.

NAT (Network Address Translation (tradução de endereços de rede)) — Tradução de endereços: o router troca os endereços IP privados da rede interna por um endereço público ao sair para a Internet. Exemplo: O PC 192.168.1.10 navega na Internet como 41.63.10.5.

NTP (Network Time Protocol) — Protocolo que acerta o relógio dos equipamentos com um servidor de hora. Exemplo: Com NTP, todos os logs dos routers têm a mesma hora certa (UDP 123).

IP (Internet Protocol (protocolo da Internet)) — O protocolo da camada de rede que dá endereços aos equipamentos e leva os pacotes de rede em rede até ao destino. Exemplo: Cada pacote IP tem um endereço de origem e um de destino.

Gateway por defeito (default gateway) — O endereço do router que o PC usa para enviar pacotes para fora da sua rede. Exemplo: O PC 192.168.1.10/24 usa o gateway 192.168.1.1 para chegar à Internet.

Endereço IP — Número que identifica um equipamento numa rede IP, como a morada de uma casa. Exemplo: 192.168.1.10 é um endereço IPv4.

Endereço público — Endereço IP único no mundo, encaminhável na Internet, atribuído pelo operador. Exemplo: O router de casa tem um IP público dado pelo ISP, como 41.63.x.x.

Syslog — Protocolo e sistema para enviar mensagens de registo (logs) dos equipamentos para um servidor central. Exemplo: Os switches enviam por Syslog (UDP 514) a mensagem «interface down».

Router — Equipamento que liga redes diferentes e escolhe o melhor caminho para cada pacote, olhando para o endereço IP de destino. Exemplo: O router da empresa liga a LAN interna à Internet.

Servidor — Computador ou programa que fornece um serviço a outros (clientes). Exemplo: Um servidor DHCP dá endereços IP aos PCs da rede.

Internet — A rede mundial que liga milhões de redes entre si, usando os protocolos TCP/IP. Exemplo: Abrir o site de um banco ou enviar um e-mail usa a Internet.

Endereço privado — Endereços IPv4 reservados para uso dentro de redes internas; não são encaminhados na Internet. Exemplo: 10.0.0.0/8, 172.16.0.0/12 e 192.168.0.0/16 são privados (RFC 1918).

4. Protocolos

NAT/PAT — Network Address Translation / Port Address Translation (tradução de endereços)
camada OSI 3 · TCP/IP: Internet · portas: — (o PAT altera portas TCP/UDP)

Mecanismo que troca endereços IP privados (ex.: 192.168.x.x) por um endereço público ao sair para a Internet. O PAT (NAT overload) permite que centenas de dispositivos partilhem um único IP público.

DNS — Domain Name System (sistema de nomes de domínio)

camada OSI 7 · TCP/IP: Aplicação · transporte: TCP e UDP · portas: UDP 53 (consultas), TCP 53 (respostas grandes e transferências de zona)

Traduz nomes fáceis de lembrar (www.google.com, fs01.clinica.local) em endereços IP. É a «lista telefónica» da Internet.

NTP — Network Time Protocol (protocolo de tempo de rede)

camada OSI 7 · TCP/IP: Aplicação · transporte: UDP · portas: UDP 123

Mantém os relógios de todos os equipamentos sincronizados. É essencial para registos (logs) com horas certas, certificados e autenticação Kerberos.

Syslog — Syslog (registo de mensagens de sistema)

camada OSI 7 · TCP/IP: Aplicação · transporte: UDP · portas: UDP 514 (TCP 514/6514 com TLS em algumas implementações)

Envia as mensagens de registo (logs) dos equipamentos para um servidor central. Assim é possível guardar e pesquisar eventos de toda a rede num só lugar.

5. Exercícios para fazer

Os 10 exercícios obrigatórios desta aula. Responda à mão nas linhas; as soluções, com a resolução, estão no fim deste PDF. Na app pode fazer exercícios novos sem fim.

1. Que número de porta usa **Telnet**?

Resposta: _____

2. O que quer dizer a sigla **NAT**?

- ☐ **A)** Unshielded Twisted Pair (par entrançado não blindado)
- ☐ **B)** subnet
- ☐ **C)** Network Address Translation (tradução de endereços de rede)
- ☐ **D)** Address Resolution Protocol (protocolo de resolução de endereços)

3. O que significa **Endereço privado**?

- ☐ **A)** Instrução escrita que se dá a um computador ou equipamento de rede.
- ☐ **B)** Campo da trama Ethernet que diz que protocolo vai lá dentro.
- ☐ **C)** Endereços IPv4 reservados para uso dentro de redes internas; não são encaminhados na Internet.
- ☐ **D)** Ferramenta de automação sem agente que aplica configurações descritas em ficheiros YAML (playbooks), usando SSH.

4. Que porta usa **NAT/PAT**?

- ☐ **A)** TCP/UDP 2049 (NFSv4 usa só TCP 2049)
- ☐ **B)** TCP 631 (IPP), TCP 443 (IPPS), TCP 445 (impressora partilhada por SMB), TCP 9100 (impressão direta)
- ☐ **C)** — (o PAT altera portas TCP/UDP)
- ☐ **D)** TCP 443 (UDP 443 com HTTP/3)

5. O que significa **DNS** (Domain Name System (sistema de nomes de domínio))?

- ☐ **A)** Ataque DoS feito ao mesmo tempo a partir de muitos equipamentos espalhados (botnet).
- ☐ **B)** Equipamento que liga dois segmentos de rede local e filtra o tráfego por endereço MAC. O switch é uma bridge com muitas portas.
- ☐ **C)** Bloco de informação OSPF que descreve uma ligação ou rede; os routers juntam todos os LSA para fazer o mapa.
- ☐ **D)** Serviço que traduz nomes fáceis de lembrar em endereços IP, como uma lista telefónica.

6. Um pacote vai para a porta **88**. Que serviço é?

- ☐ **A)** FTP (dados)
- ☐ **B)** Kerberos
- ☐ **C)** NFS
- ☐ **D)** HTTP

7. Que número de porta usa **IMAP**?

Resposta: _____

8. Que número de porta usa NFS?

Resposta: _____

9. O que quer dizer a sigla IP?

- ☐ **A)** Internet Protocol (protocolo da Internet)
- ☐ **B)** Internet Assigned Numbers Authority
- ☐ **C)** Server Message Block; também chamado CIFS
- ☐ **D)** Central Processing Unit (unidade central de processamento)

10. Em que camada OSI trabalha DNS?

- ☐ **A)** 3 — Rede
- ☐ **B)** 7 — Aplicação
- ☐ **C)** 2 — Ligação de dados
- ☐ **D)** 1 — Física

6. Quiz

3 perguntas. Para concluir a aula na app precisa de 70% no quiz.

1. Que serviço converte nomes de sites em IP?

- ☐ **A)** DHCP
- ☐ **B)** DNS
- ☐ **C)** NAT
- ☐ **D)** NTP

2. Que serviço permite que toda a casa use um único IP público?

- ☐ **A)** NAT
- ☐ **B)** DNS
- ☐ **C)** Syslog
- ☐ **D)** QoS

3. O NTP serve para sincronizar a hora.

- ☐ Verdadeiro ☐ Falso

Porquê? _____

7. Soluções

Exercícios

1. Resposta: 23

Telnet → porta **23** (TCP).

2. Resposta: C) Network Address Translation (tradução de endereços de rede)

NAT = Network Address Translation (tradução de endereços de rede). Tradução de endereços: o router troca os endereços IP privados da rede interna por um endereço público ao sair para a Internet.

3. Resposta: C) Endereços IPv4 reservados para uso dentro de redes internas; não são encaminhados na Internet.

Endereço privado: Endereços IPv4 reservados para uso dentro de redes internas; não são encaminhados na Internet.

Exemplo: 10.0.0.0/8, 172.16.0.0/12 e 192.168.0.0/16 são privados (RFC 1918).

4. Resposta: C) — (o PAT altera portas TCP/UDP)

NAT/PAT: porta — (o PAT altera portas TCP/UDP), transporte —.

5. Resposta: D) Serviço que traduz nomes fáceis de lembrar em endereços IP, como uma lista telefônica.

DNS: Serviço que traduz nomes fáceis de lembrar em endereços IP, como uma lista telefônica.

Exemplo: O DNS traduz www.google.com para 142.250.184.4. Usa a porta 53.

6. Resposta: B) Kerberos

Porta 88 → **Kerberos** sobre TCP e UDP.

7. Resposta: 143

IMAP → porta **143** (TCP).

8. Resposta: 2049

NFS → porta **2049** (TCP e UDP).

9. Resposta: A) Internet Protocol (protocolo da Internet)

IP = Internet Protocol (protocolo da Internet). O protocolo da camada de rede que dá endereços aos equipamentos e leva os pacotes de rede em rede até ao destino.

10. Resposta: B) 7 — Aplicação

DNS → camada 7 — Aplicação (TCP/IP: Aplicação). Traduz nomes fáceis de lembrar (www.google.com, fs01.clinica.local) em endereços IP. É a «lista telefônica» da Internet.

Quiz — chave de respostas

1. Resposta: B) DNS

DNS.

2. Resposta: A) NAT

NAT/PAT.

3. Resposta: Verdadeiro

Network Time Protocol.

8. Referências bibliográficas

1. KUROSE, James F.; ROSS, Keith W. Redes de computadores e a Internet: uma abordagem top-down. 8. ed. São Paulo: Pearson, 2021.
2. ODOM, Wendell. CCNA 200-301 Official Cert Guide, Volume 2. 2. ed. Hoboken: Cisco Press, 2024.

Camada de aplicação: web, e-mail, DNS e ficheiros

ITN 15 — Camada de aplicação · 15 min de leitura · vídeo-aula 4 min · nível básico

Nesta aula vai aprender a

- ✓ Descrever HTTP/HTTPS, e-mail, DNS, DHCP e FTP
- ✓ Comparar cliente-servidor e peer-to-peer

Como estudar esta aula

1

Veja a vídeo-aula na app (4 min).

2

Leia este PDF com calma e sublinhe o que é importante.

3

Faça os exercícios da pág. 15.

4

Confira as soluções na pág. 17.

ANTES DESTA AULA

Esta aula continua a aula anterior deste módulo: **ITN 15 · Aula 1 de 2 — Comece por aqui: serviços que usa sem saber**. Se ainda não a fez, comece por lá; se já a fez, releia os objetivos dela e confirme que os domina.

Índice

1. Cliente-servidor e P2P	10
2. Serviços da camada de aplicação	10
3. Exemplo resolvido: O que acontece ao abrir https://www.cisco.com	10
4. Comandos úteis no PC	10
5. Termos técnicos	11
6. Protocolos	13
7. Exercícios para fazer	15
8. Quiz	16
9. Soluções	17
10. Referências bibliográficas	18

1. Cliente-servidor e P2P

No modelo **cliente-servidor**, o cliente pede e o servidor responde (o browser pede a página ao servidor web). No **peer-to-peer** (P2P) cada equipamento é cliente e servidor ao mesmo tempo (partilha de ficheiros entre PCs).

2. Serviços da camada de aplicação

Serviço	Protocolo	Porta	Como funciona
Web	HTTP / HTTPS	80 / 443	O browser pede uma página por um URL (https://site.ao/pagina)
Enviar e-mail	SMTP	25 (587)	O cliente envia ao servidor de correio
Receber e-mail	POP3 / IMAP	110 / 143	POP3 descarrega; IMAP mantém no servidor e sincroniza
Nomes	DNS	53	Traduz nomes em IP; registos A, AAAA, CNAME, MX, NS, PTR
Endereços	DHCP	67/68	Dá IP automaticamente (DORA)
Ficheiros	FTP / SMB	20-21 / 445	Transferir e partilhar ficheiros

3. Exemplo resolvido: O que acontece ao abrir https://www.cisco.com

EXEMPLO RESOLVIDO

1. DNS: o PC pergunta o IP de www.cisco.com.
2. TCP: handshake com o servidor na porta 443.
3. TLS: combina a cifra e verifica o certificado.
4. HTTP: pede a página (GET) e recebe a resposta (200 OK).

4. Comandos úteis no PC

comandos · passo a passo

```
C:\> nslookup www.cisco.com
```

Pergunta ao DNS.

```
C:\> ipconfig /displaydns
```

Mostra a cache DNS do PC.

```
C:\> ipconfig /flushdns
```

Limpa a cache DNS.

```
C:\> ipconfig /release
```

Liberta o IP do DHCP.

```
C:\> ipconfig /renew
```

Pede novo IP ao DHCP.

5. Termos técnicos

O que quer dizer cada palavra técnica que aparece na aula, em linguagem simples.

Camada — Cada nível de um modelo de rede, responsável por uma parte do trabalho e que só fala com as camadas vizinhas. Exemplo: Os routers trabalham na camada 3; os switches na camada 2.

Camada de aplicação — Camada 7 (OSI) ou camada de topo (TCP/IP): os protocolos que as aplicações usam diretamente. Exemplo: HTTP, DNS e SMTP são da camada de aplicação.

Aplicação — Programa feito para uma tarefa concreta do utilizador, que corre por cima do sistema operativo. Exemplo: O WhatsApp e o Excel são aplicações.

Web (World Wide Web (WWW)) — Conjunto de páginas e sites ligados entre si e acedidos por HTTP/HTTPS. É um serviço da Internet, não a Internet toda. Exemplo: Ver as notícias no navegador é usar a Web.

E-mail — Correio eletrónico: mensagens enviadas entre utilizadores pela Internet. Exemplo: ana@hospital.ao é um endereço de e-mail.

DNS (Domain Name System (sistema de nomes de domínio)) — Serviço que traduz nomes fáceis de lembrar em endereços IP, como uma lista telefónica. Exemplo: O DNS traduz www.google.com para 142.250.184.4. Usa a porta 53.

Ficheiro — Conjunto de dados guardado com um nome, como um documento, uma foto ou um programa. Exemplo: relatorio.docx é um ficheiro de texto do Word.

HTTP (HyperText Transfer Protocol (protocolo de transferência de hipertexto)) — Protocolo usado pelos navegadores para pedir e receber páginas web. Não é cifrado. Exemplo: http://exemplo.com usa a porta TCP 80.

HTTPS (HTTP Secure) — HTTP protegido com cifra TLS, para ninguém ler nem alterar os dados pelo caminho. Exemplo: O cadeado no navegador indica HTTPS, na porta TCP 443.

DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol (protocolo de configuração dinâmica de host)) — Serviço que dá automaticamente a cada equipamento o seu endereço IP, máscara, gateway e DNS. Exemplo: Ao ligar-se ao Wi-Fi, o telemóvel recebe 192.168.1.23 do servidor DHCP. Usa UDP 67/68.

FTP (File Transfer Protocol (protocolo de transferência de ficheiros)) — Protocolo para enviar e descarregar ficheiros entre computadores. Não é cifrado. Exemplo: Usa as portas TCP 20 (dados) e 21 (controlo).

Cliente-servidor — Modelo em que os clientes pedem e um servidor central responde. Exemplo: Ver o correio no Gmail segue o modelo cliente-servidor.

Peer-to-peer (P2P (par a par)) — Modelo em que cada computador é ao mesmo tempo cliente e servidor, sem servidor central. Exemplo: Dois PCs de casa que partilham pastas entre si funcionam em peer-to-peer.

Cliente — Equipamento ou programa que pede um serviço a outro. Exemplo: O navegador é cliente quando pede uma página web ao servidor.

Servidor — Computador ou programa que fornece um serviço a outros (clientes). Exemplo: Um servidor DHCP dá endereços IP aos PCs da rede.

Navegador — Programa que abre páginas da Web. Exemplo: Chrome, Firefox e Edge são navegadores.

Pasta partilhada — Pasta de um computador que fica acessível a outros pela rede. Exemplo: A pasta «Escalas» do PC da secretaria é partilhada com toda a equipa.

Protocolo — Conjunto de regras que os equipamentos seguem para comunicar e se entenderem. Exemplo: O HTTP é o protocolo usado para pedir páginas web.

Porta — Em equipamentos: a entrada física onde se liga um cabo. Em transporte: um número que identifica uma aplicação. Exemplo: O switch tem 24 portas físicas; o servidor web escuta na porta 443.

URL (Uniform Resource Locator (localizador uniforme de recursos)) — O endereço completo de um recurso na Web: protocolo, nome do servidor e caminho. Exemplo: <https://www.exemplo.ao/contactos> é um URL.

SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) — Protocolo usado para enviar e-mails entre servidores e do cliente para o servidor. Exemplo: O Outlook envia uma mensagem para o servidor pela porta TCP 25 ou 587.

POP3 (Post Office Protocol version 3) — Protocolo para descarregar e-mails do servidor para o PC, normalmente apagando-os do servidor. Exemplo: Usa a porta TCP 110 (995 com cifra).

IMAP (Internet Message Access Protocol) — Protocolo para ler e-mails mantendo-os no servidor, sincronizados entre vários equipamentos. Exemplo: Lê-se o mesmo correio no telemóvel e no PC graças ao IMAP (porta 143 ou 993).

IP (Internet Protocol (protocolo da Internet)) — O protocolo da camada de rede que dá endereços aos equipamentos e leva os pacotes de rede em rede até ao destino. Exemplo: Cada pacote IP tem um endereço de origem e um de destino.

Registo DNS — Cada entrada guardada num servidor DNS, de vários tipos. Exemplo: Registo A (nome→IPv4), AAAA (nome→IPv6), MX (servidor de e-mail), CNAME (alias).

DORA (Discover, Offer, Request, Acknowledge) — Os 4 passos do DHCP: Discover, Offer, Request, Acknowledge. Exemplo: O PC descobre (D), o servidor oferece (O), o PC pede (R) e o servidor confirma (A).

SMB (Server Message Block; também chamado CIFS) — Protocolo usado pelo Windows para partilhar pastas e impressoras na rede. Exemplo: Abrir \\SRV01\Partilha usa SMB na porta TCP 445.

Computador — Máquina que recebe dados, processa-os seguindo instruções (programas) e devolve resultados. Exemplo: Um portátil, um servidor e até um telemóvel são computadores.

TCP (Transmission Control Protocol (protocolo de controlo de transmissão)) — Protocolo de transporte fiável: abre uma ligação, numera os dados, confirma o que chegou e reenvia o que se perdeu. Exemplo: Páginas web, e-mail e transferências de ficheiros usam TCP.

Three-way handshake (aperto de mão em três passos) — Os 3 passos com que o TCP abre uma ligação: SYN, SYN-ACK e ACK. Exemplo: Antes de pedir uma página, o navegador faz o three-way handshake com o servidor.

TLS (Transport Layer Security (segurança da camada de transporte); sucessor do SSL) — Protocolo que cifra e autentica uma ligação, usado pelo HTTPS e por muitos outros serviços. Exemplo: O certificado TLS prova que o site do banco é mesmo o do banco.

Cifra (criptação) — Transformar dados legíveis em dados ilegíveis com uma chave, para só quem tem a chave os perceber. Exemplo: «OLA» cifrado pode ficar «X7#q»; sem a chave não se lê.

Certificado digital — Documento eletrónico que associa uma chave pública a uma identidade, assinado por uma entidade de confiança. Exemplo: O certificado do site do banco é emitido por uma autoridade de certificação.

Métodos HTTP (CRUD: Create, Read, Update, Delete) — As ações de uma API REST: GET lê, POST cria, PUT/PATCH alteram, DELETE apaga. Exemplo: POST /vlans cria uma VLAN nova.

Código de estado HTTP — Número que o servidor devolve para dizer como correu o pedido. Exemplo: 200 OK, 201 Created, 401 não autorizado, 404 não encontrado, 500 erro no servidor.

Comando — Instrução escrita que se dá a um computador ou equipamento de rede. Exemplo: ping 8.8.8.8 é um comando que testa a ligação à Internet.

Nslookup — Comando que pergunta diretamente a um servidor DNS o endereço de um nome (ou o nome de um endereço). Exemplo: nslookup www.google.com mostra o IP do site.

Ipconfig — Comando do Windows que mostra a configuração IP do PC: endereço, máscara, gateway e DNS. Exemplo: ipconfig /all mostra também o endereço MAC e o servidor DHCP.

6. Protocolos

TCP — Transmission Control Protocol (protocolo de controlo de transmissão)

camada OSI 4 · TCP/IP: Transporte · portas: 0–65535 (ex.: 80, 443, 22, 445)

Garante que os dados chegam completos, sem erros e pela ordem certa. É usado quando não se pode perder nada: páginas web, e-mail, ficheiros.

HTTP — Hypertext Transfer Protocol (protocolo de transferência de hipertexto)

camada OSI 7 · TCP/IP: Aplicação · transporte: TCP · portas: TCP 80 (HTTP/3 usa QUIC sobre UDP)

É o protocolo da web: o navegador pede páginas, imagens e dados a um servidor e recebe a resposta. Também é usado por APIs REST.

HTTPS/TLS — HTTP Secure com Transport Layer Security (HTTP seguro)

camada OSI 7 · TCP/IP: Aplicação · transporte: TCP · portas: TCP 443 (UDP 443 com HTTP/3)

É o HTTP protegido por TLS: cifra os dados e prova a identidade do site com um certificado digital. O cadeado no navegador indica que a ligação é HTTPS.

DNS — Domain Name System (sistema de nomes de domínio)

camada OSI 7 · TCP/IP: Aplicação · transporte: TCP e UDP · portas: UDP 53 (consultas), TCP 53 (respostas grandes e transferências de zona)

Traduz nomes fáceis de lembrar (www.google.com, fs01.clinica.local) em endereços IP. É a «lista telefónica» da Internet.

FTP — File Transfer Protocol (protocolo de transferência de ficheiros)

camada OSI 7 · TCP/IP: Aplicação · transporte: TCP · portas: TCP 21 (controlo), TCP 20 (dados em modo ativo)

Envia e recebe ficheiros entre um cliente e um servidor. É antigo e muito usado para atualizar sites e firmware, mas não cifra nada.

SMTP — Simple Mail Transfer Protocol (protocolo simples de envio de correio)

camada OSI 7 · TCP/IP: Aplicação · transporte: TCP · portas: TCP 25 (entre servidores), 587 (envio com autenticação), 465 (SMTPS)

Envia e-mails do programa do utilizador para o servidor e entre servidores de correio. Para ler o correio usam-se POP3 ou IMAP.

POP3 — Post Office Protocol versão 3 (protocolo de correio)

camada OSI 7 · TCP/IP: Aplicação · transporte: TCP · portas: TCP 110, TCP 995 (POP3S com TLS)

Descarrega o e-mail do servidor para um único dispositivo. Normalmente apaga as mensagens do servidor depois de as descarregar.

IMAP — Internet Message Access Protocol (protocolo de acesso a mensagens)

camada OSI 7 · TCP/IP: Aplicação · transporte: TCP · portas: TCP 143, TCP 993 (IMAPS com TLS)

Permite ler o e-mail diretamente no servidor, sincronizado em vários dispositivos. Pastas, lidas e não lidas aparecem iguais no PC e no telemóvel.

SMB/CIFS — Server Message Block / Common Internet File System (partilha de ficheiros do Windows)

camada OSI 7 · TCP/IP: Aplicação · transporte: TCP · portas: TCP 445 (antigamente 137-139 com NetBIOS)

É o protocolo usado para partilhar pastas e impressoras em redes Windows (e também no Linux com Samba e no macOS). Permite abrir ficheiros noutro computador como se fossem locais, por exemplo em \\servidor\pasta.

7. Exercícios para fazer

Os 10 exercícios obrigatórios desta aula. Responda à mão nas linhas; as soluções, com a resolução, estão no fim deste PDF. Na app pode fazer exercícios novos sem fim.

1. Um pacote vai para a porta 53. Que serviço é?

- ☐ **A)** SMB
- ☐ **B)** LDAP
- ☐ **C)** DNS
- ☐ **D)** HTTPS

2. O que quer dizer a sigla TLS?

- ☐ **A)** Tecnologias da Informação e Comunicação
- ☐ **B)** neighbor / adjacência
- ☐ **C)** Transport Layer Security (segurança da camada de transporte); sucessor do SSL
- ☐ **D)** Intrusion Detection System (sistema de deteção de intrusões)

3. Um pacote vai para a porta 25. Que serviço é?

- ☐ **A)** POP3
- ☐ **B)** DHCP servidor
- ☐ **C)** SMB
- ☐ **D)** SMTP

4. O que quer dizer a sigla Métodos HTTP?

- ☐ **A)** CRUD: Create, Read, Update, Delete
- ☐ **B)** Internet of Things (Internet das Coisas)
- ☐ **C)** Solid State Drive (unidade de estado sólido)
- ☐ **D)** Content Addressable Memory; também chamada tabela de endereços MAC

5. POP3 (porta 110) usa...

- ☐ **A)** UDP
- ☐ **B)** TCP

6. Para que serve IMAP?

- ☐ **A)** Protocolo da Cisco que propaga a lista de VLANs de um switch servidor para os outros switches do mesmo domínio, através dos trunks. Evita criar as mesmas VLANs à mão em cada switch.
- ☐ **B)** Permite ler o e-mail diretamente no servidor, sincronizado em vários dispositivos. Pastas, lidas e não lidas aparecem iguais no PC e no telemóvel.
- ☐ **C)** Faz em IPv6 o que o ICMP faz em IPv4 (ping, erros), mas também transporta o NDP, que é essencial para o IPv6 funcionar.
- ☐ **D)** Estabelece, altera e termina chamadas de voz e vídeo sobre IP (VoIP). Trata da sinalização: quem liga, a quem, e como; a voz em si vai por RTP.

7. Telnet (porta 23) usa...

- ☐ **A)** UDP
- ☐ **B)** TCP

8. Que número de porta usa TFTP?

Resposta: _____

9. Que número de porta usa NTP?

Resposta: _____

10. Em que camada OSI trabalha DNS?

- ☐ **A) 2** — Ligação de dados
- ☐ **B) 7** — Aplicação
- ☐ **C) 3** — Rede
- ☐ **D) 1** — Física

8. Quiz

4 perguntas. Para concluir a aula na app precisa de 70% no quiz.

1. Que registo DNS indica o servidor de correio?

- ☐ **A) A**
- ☐ **B) MX**
- ☐ **C) CNAME**
- ☐ **D) PTR**

2. Que protocolo mantém o e-mail no servidor e sincroniza vários dispositivos?

- ☐ **A) POP3**
- ☐ **B) IMAP**
- ☐ **C) SMTP**
- ☐ **D) FTP**

3. Porta do HTTPS?

- ☐ **A) 80**
- ☐ **B) 443**
- ☐ **C) 21**
- ☐ **D) 53**

4. No modelo P2P um equipamento pode ser cliente e servidor ao mesmo tempo.

- ☐ Verdadeiro ☐ Falso

Porquê? _____

9. Soluções

Exercícios

1. Resposta: C) DNS

Porta 53 → **DNS** sobre UDP e TCP.

2. Resposta: C) Transport Layer Security (segurança da camada de transporte); sucessor do SSL

TLS = Transport Layer Security (segurança da camada de transporte); sucessor do SSL. Protocolo que cifra e autentica uma ligação, usado pelo HTTPS e por muitos outros serviços.

3. Resposta: D) SMTP

Porta 25 → **SMTP** sobre TCP.

4. Resposta: A) CRUD: Create, Read, Update, Delete

Métodos HTTP = CRUD: Create, Read, Update, Delete. As ações de uma API REST: GET lê, POST cria, PUT/PATCH alteram, DELETE apaga.

5. Resposta: B) TCP

TCP. TCP = fiável, com ligação (handshake, confirmações): web, e-mail, SSH, ficheiros. UDP = rápido, sem ligação: DNS, DHCP, TFTP, voz, vídeo, SNMP.

6. Resposta: B) Permite ler o e-mail diretamente no servidor, sincronizado em vários dispositivos. Pastas, lidas e não lidas aparecem iguais no PC e no telemóvel.

Internet Message Access Protocol (protocolo de acesso a mensagens). Permite ler o e-mail diretamente no servidor, sincronizado em vários dispositivos. Pastas, lidas e não lidas aparecem iguais no PC e no telemóvel.

7. Resposta: B) TCP

TCP. TCP = fiável, com ligação (handshake, confirmações): web, e-mail, SSH, ficheiros. UDP = rápido, sem ligação: DNS, DHCP, TFTP, voz, vídeo, SNMP.

8. Resposta: 69

TFTP → porta **69** (UDP).

9. Resposta: 123

NTP → porta **123** (UDP).

10. Resposta: B) 7 — Aplicação

DNS → camada 7 — Aplicação (TCP/IP: Aplicação). Traduz nomes fáceis de lembrar (www.google.com, fs01.clinica.local) em endereços IP. É a «lista telefónica» da Internet.

Quiz — chave de respostas

1. Resposta: B) MX

MX = Mail Exchanger.

2. Resposta: B) IMAP

IMAP.

3. Resposta: B) 443

443.

4. Resposta: Verdadeiro

Cada par partilha e pede.

10. Referências bibliográficas

1. KUROSE, James F.; ROSS, Keith W. Redes de computadores e a Internet: uma abordagem top-down. 8. ed. São Paulo: Pearson, 2021.
2. MOCKAPETRIS, P. RFC 1034: Domain Names – Concepts and Facilities. IETF, 1987.
3. DROMS, R. RFC 2131: Dynamic Host Configuration Protocol. IETF, 1997.